HIDROSMART

Manual de usuario final de HidroSmart

Operación funcional de la plataforma

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-10

Ampliación de operación funcional

Este manual explica los flujos que están respaldados por las rutas, módulos, prototipos y documentación de PT_HS. Los textos describen funciones y resultados esperados, pero no fijan nombres exactos de botones que pueden cambiar entre builds.

1. Antes de comenzar

El usuario necesita una cuenta, acceso al ambiente HidroSmart y, si va a registrar un dispositivo físico, un equipo ESP32 preparado por el responsable técnico. Las pantallas pueden variar con la versión del frontend; este manual describe la funcionalidad que se encuentra respaldada por el repositorio.

2. Crear cuenta e ingresar

1. Abrir la aplicación y seleccionar registro.
2. Completar los datos solicitados y confirmar el correo.
3. Ingresar con las credenciales verificadas.
4. Si la sesión expira, volver a autenticarse; no compartir tokens ni contraseñas.
5. Usar recuperación de contraseña cuando esté habilitada por el ambiente.

3. Hogares y miembros

- Crear o seleccionar un hogar.
- Consultar miembros y solicitudes.
- Administrar vacaciones y metas cuando se tenga permiso.
- Cambiar preferencias de idioma, moneda, tema y opciones disponibles.

4. Registrar y preparar un dispositivo

6. Abrir la sección de dispositivos y registrar nombre/ubicación.
7. Asociar mediante el código del dispositivo.
8. Revisar estado, última conexión y umbrales.
9. Para un ESP32 nuevo, solicitar al técnico el modo de aprovisionamiento BLE.
10. Desde la aplicación móvil compatible, seleccionar el dispositivo BLE y enviar los parámetros autorizados.
11. No introducir credenciales en formularios o aplicaciones no oficiales.

5. Consultar consumo

- Seleccionar hogar y dispositivo.
- Revisar lectura actual y gráficas por periodo.
- Interpretar flujo en L/min y consumo en litros; las vistas pueden mostrar m^3.
- Comparar agregados con la lectura de origen cuando se analice una anomalía.
- La actualización del panel puede usar consulta periódica; no asumir una notificación instantánea si no aparece el nuevo dato.

6. Metas, alertas y recomendaciones

- Definir una meta de consumo con el periodo disponible.
- Configurar umbrales de alerta según permisos.
- Revisar eventos y recomendaciones.

- Si no llega un correo, informar al soporte: el SMTP real no está validado en el corte documental.

7. Interpretar estados

Estado	Significado y acción
ONLINE	El backend recibió estado reciente; revisar timestamp.
OFFLINE	No hay comunicación reciente; revisar energía, red y broker con soporte.
ERROR	El dispositivo reporta una condición que requiere diagnóstico técnico.
Sin lectura	No hay dato persistido o el rango no contiene muestras; no concluir que el consumo sea cero.

8. Buenas prácticas

- Usar contraseñas únicas y cerrar sesión en equipos compartidos.
- Reportar lecturas imposibles, cambios de ubicación o pérdida de dispositivo.
- No desconectar el ESP32 durante una actualización.
- Guardar capturas con fecha y dispositivo al reportar un incidente.
- Solicitar al administrador la eliminación/corrección de datos conforme al procedimiento institucional.

Nota de control documental. Este manual no inventa nombres de botones específicos que pueden cambiar en la UI. Se basa en módulos, rutas y flujos descritos en PT_HS y en los documentos de prototipado locales.

9. Mapa de uso de la plataforma

La navegación autenticada usa /app/* y el menú lateral es colapsable en escritorio y hamburguesa en móvil. El usuario opera mediante la interfaz; PostgreSQL y MQTT son componentes técnicos y no deben abrirse directamente desde el navegador.

Área	Qué permite hacer
Cuenta y perfil	Registro, verificación, login, recuperación, sesiones, perfil, avatar y teléfono.
Hogares	Crear/consultar hogares, miembros, solicitudes, vacaciones y metas.
Dispositivos	Registrar, vincular por código, editar nombre/ubicación/umbral y consultar estado.
Consumo	Consultar resumen, lecturas, agregados, costos y series por periodo/ubicación.
Alertas y tarifas	Consultar reglas, umbrales, eventos, notificaciones y tarifa del hogar.
Reportes	Solicitar PDF/Excel, revisar historial propio y descargar el resultado disponible.
Recomendaciones	Consultar recomendaciones propias y resumen por hogar.
Soporte y privacidad	Crear/consultar tickets, respuestas, consentimientos y solicitudes ARCO.

10. Cuenta, verificación y sesiones

10.1 Registro y primer ingreso

12. Abrir la aplicación y elegir el flujo de registro.
13. Completar los datos solicitados y usar un correo al que se tenga acceso.
14. Consumir el enlace de verificación recibido; las cuentas nuevas permanecen Pending hasta ese paso.
15. Iniciar sesión con el correo y contraseña registrados.
16. Si el ambiente no entrega correo, informar el problema al soporte; el SMTP real no está validado en el corte.

10.2 Sesiones y seguridad de acceso

- Cerrar sesión en equipos compartidos.
- Usar recuperación de contraseña si se pierde el acceso.
- Ante una expiración, permitir que el cliente renueve una vez o volver a autenticarse.
- No compartir tokens, contraseñas ni capturas que los contengan.
- Consultar sesiones propias y cerrarlas cuando el flujo esté disponible en el build.

11. Perfil, preferencias y hogares

11.1 Perfil y preferencias

El backend documenta perfil con avatar opcional y teléfono de hasta 60 caracteres. Las preferencias incluyen idioma, moneda, tema y otras opciones que el build exponga. Después de guardar, vuelva a consultar el perfil para confirmar el cambio; si no aparece, registre el mensaje de error y el momento de la operación.

11.2 Hogares y miembros

- Crear o seleccionar un hogar.
- Revisar miembros y solicitudes pendientes.
- Conceder o usar funciones solo si el rol/permisos lo permiten.
- Asociar dispositivos al hogar correcto antes de consultar consumo.
- Configurar modo vacaciones y metas desde el hogar correspondiente.

12. Registrar y vincular un dispositivo

17. Desde dispositivos, registrar el equipo con nombre y ubicación disponibles.
18. Asociarlo usando device.code, sin inventar un código alternativo.
19. Verificar que el dispositivo quede relacionado con el hogar esperado.
20. Editar nombre, ubicación y umbral cuando el usuario tenga permiso.
21. Revisar el estado, última conexión, hardwareId y datos de aprovisionamiento que el build muestre.

La pantalla no solicita la IP del PC como dato de usuario. El host y puerto MQTT se envían desde la configuración técnica del frontend durante BLE y se guardan en NVS; el equipo técnico debe preparar esa configuración antes de la prueba.

12.1 Aprovisionamiento BLE: flujo guiado

La aplicación móvil usa react-native-ble-plx y requiere un development build. El servicio documentado es 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b; configuración es beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8 y estado es beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9.

22. Energizar la placa y acercar el móvil dentro del alcance Bluetooth.
23. Seleccionar el dispositivo BLE HidroSmart visible en el build compatible.
24. Enviar SSID, contraseña y deviceCode; mqttHost/mqttPort se usan cuando la configuración los requiere.
25. Esperar wifi_connecting y luego wifi_connected o wifi_failed.
26. Confirmar mqtt_unreachable o provisioning_complete según el resultado.
27. No repetir el envío indiscriminadamente: primero revisar el estado y la red.

13. Consultar consumo correctamente

Seleccione hogar, dispositivo y periodo antes de interpretar una gráfica. Las rutas documentadas permiten resumen, lecturas agregadas, costos y series por día, hora, mes o ubicación. El dashboard representa el último punto agregado horario; no debe interpretarse como caudal MQTT instantáneo.

Dato visible	Interpretación operativa
flowRateLpm	Caudal en litros por minuto cuando la lectura lo incluye.
consumptionLiters	Consumo de la muestra en litros.
totalLiters	Acumulado informado por el dispositivo cuando está disponible.
pulses	Pulsos contabilizados por el sensor en el intervalo.
timestamp	Instante de medición normalizado; revisar zona horaria.
Sin lectura	No hay muestra disponible para el rango; no equivale automáticamente a consumo cero.

La interfaz actual actualiza datos mediante polling HTTP periódico de aproximadamente cinco segundos en el flujo documentado; no se debe prometer una notificación push WebSocket. Si se requiere el dato más reciente, revise timestamp y estado antes de concluir que existe una anomalía.

14. Metas, vacaciones, tarifas y alertas

- Configurar una meta desde el hogar y seleccionar el periodo que la interfaz permita.
- Revisar progreso con el mismo rango temporal usado para las lecturas.
- Activar o consultar modo vacaciones solo para el hogar correcto.
- Consultar la tarifa vigente asociada al hogar antes de interpretar costos.
- Revisar reglas, umbrales, eventos e historial de alertas.
- Si una alerta requiere correo o push y no aparece, reportarla: las credenciales SMTP y la entrega real no están cerradas en el corte.

15. Reportes y recomendaciones

28. Elegir el hogar autorizado y el rango de fechas.
29. Solicitar el formato disponible, PDF o Excel, desde la sección de reportes.
30. Esperar la generación y revisar el historial propio de descargas.
31. No compartir reportes con datos personales sin autorización.
32. Consultar recomendaciones junto con el periodo y hogar a los que aplican.

16. Soporte, privacidad y roles

El módulo de soporte documenta catálogos, tickets y respuestas. Al reportar un problema incluya usuario, hogar, deviceCode, timestamp, estado mostrado y pasos realizados; nunca incluya contraseña, token o clave Wi-Fi. El módulo privacy documenta consentimientos, exportación propia y solicitudes ARCO; use el flujo aprobado por la organización.

Perfil / actor	Uso documentado
Usuario doméstico	Monitorear consumo, hogares, dispositivos, metas, vacaciones, reportes, recomendaciones y soporte.
Administrador	Supervisar usuarios, hogares, dispositivos, roles, auditoría y errores según permisos.
Soporte técnico	Diagnosticar conectividad, aprovisionamiento, calibración, tickets y estado de dispositivos.
ESP32	Publicar telemetría/estado y recibir configuración/comandos; no es un usuario humano.

17. Estados y solución de problemas

Estado / problema	Qué significa	Qué debe hacer el usuario
ONLINE	Estado reciente recibido.	Revisar timestamp y consultar lectura.
OFFLINE	No hay comunicación reciente.	Verificar energía/red con soporte; no modificar configuraciones al azar.
ERROR	El dispositivo reporta condición de error.	Registrar timestamp, deviceCode y mensaje para soporte.
No aparecen datos	Rango sin lecturas, backend no saludable o dispositivo sin publicar.	Revisar rango/estado y escalar con evidencia.
Lectura anormal	Puede requerir calibración o revisión del sensor.	No tomarla como medición definitiva; solicitar validación física.
No llega correo	SMTP o cuenta de prueba puede no estar configurado.	Reportar fecha, correo enmascarado y operación realizada.

18. Uso responsable y límites

- No abrir PostgreSQL ni Mosquitto directamente desde el navegador.
- No introducir contraseñas Wi-Fi en campos distintos del aprovisionamiento autorizado.
- No desconectar la placa durante una actualización o prueba técnica.
- No interpretar una lectura sin calibración como medida certificada.
- El broker local no tiene TLS/ACL; no usarlo para datos reales fuera de un ambiente controlado.
- La compatibilidad móvil, accesibilidad y E2E aún requieren verificación adicional.

Control de evidencia. Fuentes: PT_HS/README.md, docs/estado-verificado-2026-09-26.md, BK_HS/docs/00-estado-actual.md, BK_HS/docs/03-endpoints.md y endpoints-por-rol.md, firmware/README.md, FT_HS/frontend/package.json, SRS original, diseño conceptual y prototipos locales. Los nombres exactos de botones pueden cambiar entre builds.